

Phương pháp làm mượt đường đi và tối ưu hóa thao tác chuyển hướng cho robot di động vi sai hai bánh

Điều khiển thông minh, Robot và Tự động hóa — Hệ thống tự hành (AMR, AGV, UAV)

Tóm tắt—Các bộ lập kế hoạch đường đi toàn cục trong ROS 2/Nav2 thường trả về một chuỗi đoạn thẳng nối nhau. Tại chỗ nối giữa hai đoạn, hướng chuyển động có thể thay đổi đột ngột, làm robot di động vi sai hai bánh phải giảm tốc mạnh hoặc quay tại chỗ. Nghiên cứu này đề xuất PSTMO, một phương pháp làm mượt đường đi đồng thời tối ưu thao tác chuyển hướng. Thuật toán trước hết loại bớt các điểm dư thừa nhưng giới hạn độ lệch so với đường ban đầu và kiểm tra toàn bộ vùng mà hình bao thực của robot quét qua. Nhờ đó, đường sau xử lý chỉ sai lệch trong giới hạn đặt trước so với đường do bộ lập kế hoạch cung cấp và chỉ được thay đổi cục bộ quanh từng góc.

Tại một góc, d là khoảng chiều dài được cắt bớt trên hai đoạn thẳng để dành chỗ cho đường cong, còn q điều khiển vị trí các điểm tạo hình của đường cong. Tỷ lệ $\alpha=q/d$ vì vậy quyết định hình dạng của đoạn chuyển tiếp. PSTMO suy ra tối đa hai giá trị d từ chiều dài các đoạn lân cận, thay vì thử nhiều giá trị cách đều. Với mỗi d , thuật toán thử α trên năm mức từ 0,1 đến 0,5, sau đó tìm chi tiết hơn trong vùng lân cận của mức tốt nhất. Đoạn chuyển tiếp được biểu diễn bằng đường Bézier bậc năm có tính liên tục G^2 , nghĩa là vị trí, hướng tiếp tuyến và độ cong đều nối liên tục với hai đoạn thẳng. Một ứng viên chỉ được giữ lại khi không làm bánh phia trong quay ngược, thỏa các giới hạn vận tốc và gia tốc, đủ nhanh so với phương án quay tại chỗ, và không làm hình bao robot chạm vật cản. Cuối cùng, quy hoạch động chọn tổ hợp các đoạn chuyển tiếp và thao tác quay tại chỗ cho toàn đường, đồng thời ngăn hai đường cong lấn vào cùng một đoạn thẳng.

Thực nghiệm hình học tạo 175 kết quả trên 7 môi trường Gazebo với 5 bộ lập kế hoạch đường đi toàn cục: NavFn A*, NavFn Dijkstra, Theta*, Smac 2D và Smac Hybrid. Năm phương án được đánh giá gồm đường chưa làm mượt, Simple, Savitzky–Golay, Constrained và PSTMO; trong mỗi ca, cả năm phương án nhận cùng một đường đầu vào. PSTMO tạo đầu ra hợp lệ trong 35/35 ca, mọi đường đều qua kiểm tra an toàn cuối và không có mẫu hình bao robot va chạm. Simple thành công 34/35 ca, còn ba phương án đối chứng khác thành công 35/35 ca. Trên 34 ca có đủ kết quả của cả năm phương án, PSTMO đạt chiều dài trung bình 10,1766 m; độ cong cực đại, tức mức uốn gắt nhất, là $2,4047\text{ m}^{-1}$; và tích phân bình phương độ cong, tức tổng mức uốn được tính bằng $\int \kappa^2 ds$ trên toàn đường, là $3,3121\text{ m}^{-1}$. So với Simple, phương pháp có giá trị trung bình thấp nhất trong nhóm đối chứng ở ba chỉ tiêu này, PSTMO giảm tương ứng 0,64%, 75,29% và 81,44%. So với Constrained, độ cong cực đại và tích phân bình phương độ cong giảm 80,62% và 92,10%.

Thời gian di chuyển được đo trong một thử nghiệm điều khiển vòng kín riêng trên cùng 7 môi trường với Theta*. Mỗi phương án chạy một lần trong một mô phỏng mới, từ cùng vị trí xuất phát đến cùng đích; thời gian được tính từ khi bộ điều khiển nhận đường đến khi robot tới đích và đứng yên theo dữ liệu vị trí thực của Gazebo. Cả 35/35 lần chạy đều tới đích và không có can thiệp tránh va chạm. Thời gian di chuyển trung bình của đường chưa làm mượt, Simple, Savitzky–Golay, Constrained và PSTMO lần lượt là 60,465 s, 55,635 s, 59,005 s, 60,545 s và 55,813 s. Như vậy, PSTMO giảm thời gian hành trình 7,69% so với đường chưa làm mượt, 5,41% so với Savitzky–Golay và 7,82% so với Constrained; so với Simple, PSTMO chậm hơn 0,32%. Kết quả cho thấy PSTMO tạo đường ngắn, ít uốn gắt và có thời gian hành trình gần mức tốt nhất trong nhóm so sánh. Thử nghiệm lặp lại với nhiều bộ lập kế hoạch và phần cứng thực là bước đánh giá tiếp theo.

Từ khóa—PSTMO; robot di động vi sai; làm mượt đường đi; tối ưu chuyển hướng; chuyển tiếp Bézier G^2 ; an toàn hình bao robot; ROS 2/Nav2.